

ESERCIZIO 1

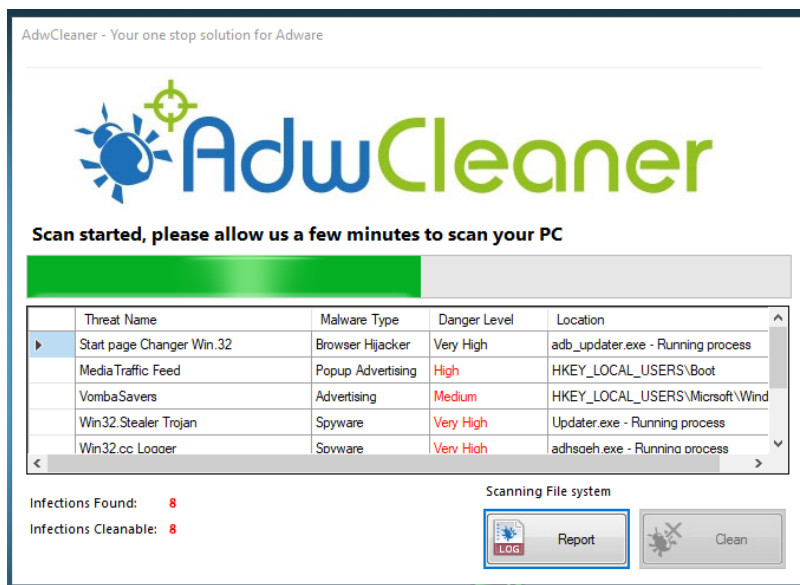
Per il primo esercizio di quest'ultima Build Week ci viene chiesto di scaricare ed avviare un malware per vederne il comportamento.

Download e avvio

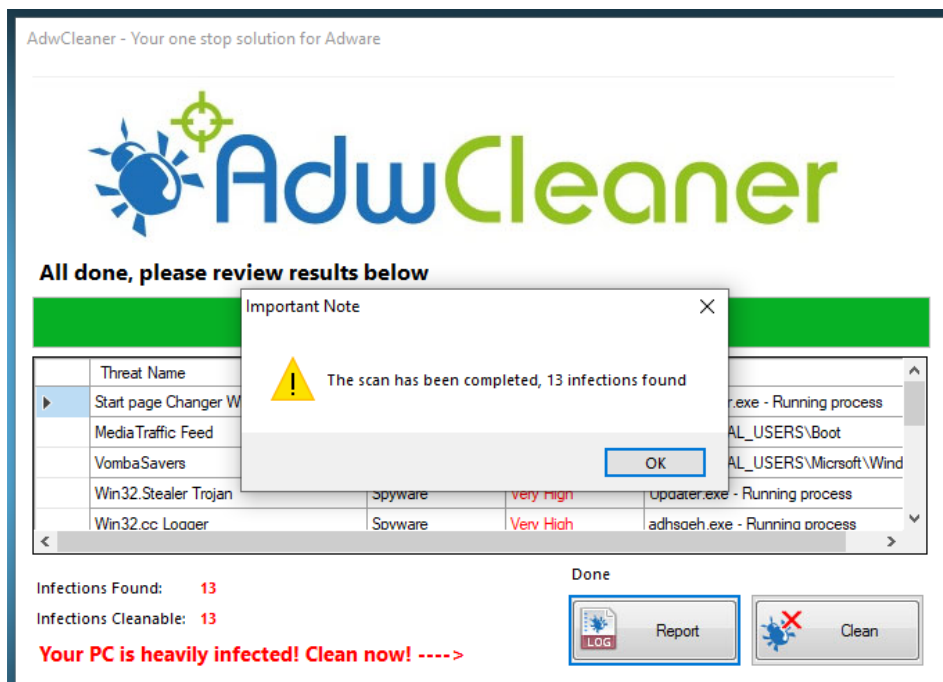
Tramite il link fornitoci abbiamo scaricato il malware AdwCleaner.exe e lo abbiamo avviato.



Il file si presenta come un famoso antivirus utilizzato per tenere la macchina fuori dai guai, avviando infatti la scansione partirà una barra di caricamento che simulerà una vera e propria analisi con tanto di elenco di file da rimuovere.



A scansione completa apparirà un pop-up che ci dirà quante infezione sono state trovate; avviandolo più volte abbiamo anche notato che le infezioni sono sempre le stesse e il numero non cambia mai.



Andando avanti con la scansione premendo il tasto clean si aprirà un nuovo pop-up che ci chiederà di pagare una somma.



Analisi

Per eseguire una corretta analisi ci siamo armati degli strumenti disponibili sulla macchina virtuale. Ci siamo chiesti come prima cosa se il virus tentasse di diffondersi sulla rete; abbiamo quindi aperto Wireshark ma non abbiamo visto partire nessuna richiesta, ci siamo quindi focalizzati sull'uso di ProcMon (ProcessMonitor), strumento utile a tracciare in tempo reale l'attività dei file system, registro di sistema e dei processi e, come sospettavamo, una volta avviata la scansione dal software e fatto partire il malware abbiamo visto migliaia di processi avviarsi.

Time	Process Name	PID	Operation	Path	Result	Detail
1:27.4	AdwareCleaner.exe	1796	Process Start		SUCCESS	Parent PID: 4772, Command line: "C:\Users\FlareVm\Downloads\AdwareCleaner.exe"
1:27.4	AdwareCleaner.exe	1796	Thread Create		SUCCESS	Thread ID: 1560
1:27.4	AdwareCleaner.exe	1796	Load Image	C:\Windows\System32\ntdll.dll	SUCCESS	Image Base: 0x400000, Image Size: ...
1:27.4	AdwareCleaner.exe	1796	Load Image	C:\Windows\System32\wow64\ntdll.dll	SUCCESS	Image Base: 0x7fdae70000, Image Size: ...
1:27.4	AdwareCleaner.exe	1796	RegOpenKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Control\WMI	REPARSE	Desired Access: Query Value
1:27.4	AdwareCleaner.exe	1796	RegOpenKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Control\WMI	SUCCESS	Desired Access: Query Value
1:27.4	AdwareCleaner.exe	1796	RegQueryValue	HKLM\System\CurrentControlSet\Control\WMI	NAME NOT FOUND	Length: 80
1:27.4	AdwareCleaner.exe	1796	RegCloseKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Control\WMI	SUCCESS	
1:27.4	AdwareCleaner.exe	1796	RegOpenKey	HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WMI	REPARSE	Desired Access: Query Value
1:27.4	AdwareCleaner.exe	1796	RegOpenKey	HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WMI	NAME NOT FOUND	Desired Access: Query Value
1:27.4	AdwareCleaner.exe	1796	RegOpenKey	HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WMI	REPARSE	Desired Access: Query Value, Enum...
1:27.4	AdwareCleaner.exe	1796	RegOpenKey	HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WMI	SUCCESS	Desired Access: Query Value, Enum...
1:27.4	AdwareCleaner.exe	1796	RegQueryValue	HKLM\System\CurrentControlSet\Control\WMI	NAME NOT FOUND	Length: 24
1:27.4	AdwareCleaner.exe	1796	RegCloseKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Control\WMI	SUCCESS	
1:27.4	AdwareCleaner.exe	1796	CreateFile	C:\Windows	SUCCESS	Desired Access: Execute/Traverse, ...
1:27.4	AdwareCleaner.exe	1796	Load Image	C:\Windows\System32\wow64.dll	SUCCESS	Image Base: 0x7fdae310000, Image Size: ...
1:27.4	AdwareCleaner.exe	1796	Load Image	C:\Windows\System32\wow64\win.dll	SUCCESS	Image Base: 0x7fdae880000, Image Size: ...
1:27.4	AdwareCleaner.exe	1796	CreateFile	C:\Windows\System32\wow64\log.dll	NAME NOT FOUND	Desired Access: Read Attributes, Dis...
1:27.4	AdwareCleaner.exe	1796	QueryNameInfo	C:\Windows	SUCCESS	Desired Access: Read Attributes, Syn...
1:27.4	AdwareCleaner.exe	1796	CloseFile	C:\Windows	SUCCESS	Name: \Windows
1:27.4	AdwareCleaner.exe	1796	RegOpenKey	HKLM\Software\Microsoft\Wow64\86	SUCCESS	Desired Access: Read
1:27.4	AdwareCleaner.exe	1796	RegQueryValue	HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Wow64\86	NAME NOT FOUND	Length: 520
1:27.4	AdwareCleaner.exe	1796	RegQueryValue	HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Wow64\86	SUCCESS	Type: REG_SZ, Length: 26, Data: w...
1:27.4	AdwareCleaner.exe	1796	RegCloseKey	HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Wow64\86	SUCCESS	
1:27.4	AdwareCleaner.exe	1796	Load Image	C:\Windows\System32\wow64cpu.dll	SUCCESS	Image Base: 0x77880000, Image Size: ...
1:27.4	AdwareCleaner.exe	1796	RegOpenKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Control\WMI	REPARSE	Desired Access: Query Value
1:27.4	AdwareCleaner.exe	1796	RegOpenKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Control\WMI	SUCCESS	Desired Access: Query Value
1:27.4	AdwareCleaner.exe	1796	RegSetInfoKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Control\WMI	SUCCESS	KeySetInformationClass: KeySetHand...
1:27.4	AdwareCleaner.exe	1796	RegQueryValue	HKLM\System\CurrentControlSet\Control\WMI	NAME NOT FOUND	Length: 80
1:27.4	AdwareCleaner.exe	1796	RegCloseKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Control\WMI	SUCCESS	
1:27.4	AdwareCleaner.exe	1796	RegOpenKey	HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WMI	REPARSE	Desired Access: Query Value
1:27.4	AdwareCleaner.exe	1796	RegOpenKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Control\WMI	NAME NOT FOUND	Desired Access: Query Value
1:27.4	AdwareCleaner.exe	1796	RegOpenKey	HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WMI	REPARSE	Desired Access: Query Value, Enum...
1:27.4	AdwareCleaner.exe	1796	RegOpenKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Control\WMI	SUCCESS	Desired Access: Query Value, Enum...

La prima cosa che abbiamo notato aprendo procmon è stato il fatto che il malware invia tutti i processi nell’esatto momento in cui lo apri, la barra di caricamento e la richiesta di denaro servono solo a dare l’illusione di una vera scansione. Cercando di effettuare un’analisi il più completa possibile abbiamo usato lo strumento **“Process Tree”** che serve a visualizzare letteralmente l’albero gerarchico dei processi, mostrando se un determinato programma ne crea uno “figlio”. Il programma figlio in questione è 6Adwcleaner, programma che abbiamo aggiunto ai nostri filtri di procmon e abbiamo visto che ha effettuato anch’esso delle operazioni.

Process	Description	Image Path	Life Time	Company	Owner	Comr
chrome.exe (4392)	Google Chrome	C:\Program Files\...		Google LLC	DESKTOP-05UO...	"CAP
chrome.exe (5288)	Google Chrome	C:\Program Files\...		Google LLC	DESKTOP-05UO...	"CAP
chrome.exe (4656)	Google Chrome	C:\Program Files\...		Google LLC	DESKTOP-05UO...	"CAP
chrome.exe (1440)	Google Chrome	C:\Program Files\...		Google LLC	DESKTOP-05UO...	"CAP
chrome.exe (5440)	Google Chrome	C:\Program Files\...		Google LLC	DESKTOP-05UO...	"CAP
chrome.exe (5204)	Google Chrome	C:\Program Files\...		Google LLC	DESKTOP-05UO...	"CAP
chrome.exe (1196)	Google Chrome	C:\Program Files\...		Google LLC	DESKTOP-05UO...	"CAP
chrome.exe (7112)	Google Chrome	C:\Program Files\...		Google LLC	DESKTOP-05UO...	"CAP
chrome.exe (924)	Google Chrome	C:\Program Files\...		Google LLC	DESKTOP-05UO...	"CAP
chrome.exe (2780)	Google Chrome	C:\Program Files\...		Google LLC	DESKTOP-05UO...	"CAP
chrome.exe (5476)	Google Chrome	C:\Program Files\...		Google LLC	DESKTOP-05UO...	"CAP
chrome.exe (4720)	Google Chrome	C:\Program Files\...		Google LLC	DESKTOP-05UO...	"CAP
chrome.exe (5156)	Google Chrome	C:\Program Files\...		Google LLC	DESKTOP-05UO...	"CAP
chrome.exe (2316)	Google Chrome	C:\Program Files\...		Google LLC	DESKTOP-05UO...	"CAP
chrome.exe (6424)	Google Chrome	C:\Program Files\...		Google LLC	DESKTOP-05UO...	"CAP
chrome.exe (8724)	Google Chrome	C:\Program Files\...		Google LLC	DESKTOP-05UO...	"CAP
Procmon64.exe (4784)	Process Monitor	C:\Tools\sysintern...		Sysinternals - ww...	DESKTOP-05UO...	"CAT
AdwareCleaner.exe (8132)		C:\Users\FlareVm\...			DESKTOP-05UO...	"CAP

Description:	
Company:	
Path:	C:\Users\FlareVm\Downloads\AdwareCleaner.exe
Command:	"C:\Users\FlareVm\Downloads\AdwareCleaner.exe"
User:	DESKTOP-05UO287\FlareVm
PID:	8132
Started:	5/20/2026 1:03:26 AM
Exited:	5/20/2026 1:03:31 AM

Scorrendo per tutti i risultati abbiamo individuato diverse importanti operazioni che il virus svolge sulla nostra macchina, per comodità abbiamo filtrato in base al tipo di operazioni che volevamo controllare:

Registry Activity

- **RegOpenKey:** ci indica che il malware sta tentando di accedere ad una specifica cartella del registro, il percorso viene specificato subito a destra su procmon sotto la voce "path",
- **RegQueryValue:** operazione che avviene subito dopo quella sopra citata e indica che il programma sta effettivamente tentando di leggere il file.
- **RegSetValue:** continuando a scorrere abbiamo notato questa operazione molto importante in quanto indica che il malware vuole avviarsi ogni volta che si accende la macchina (cosa effettivamente testata)
- **RegSetInfokey:** indica che il virus sta cercando di leggere e modificare i metadati del sistema.

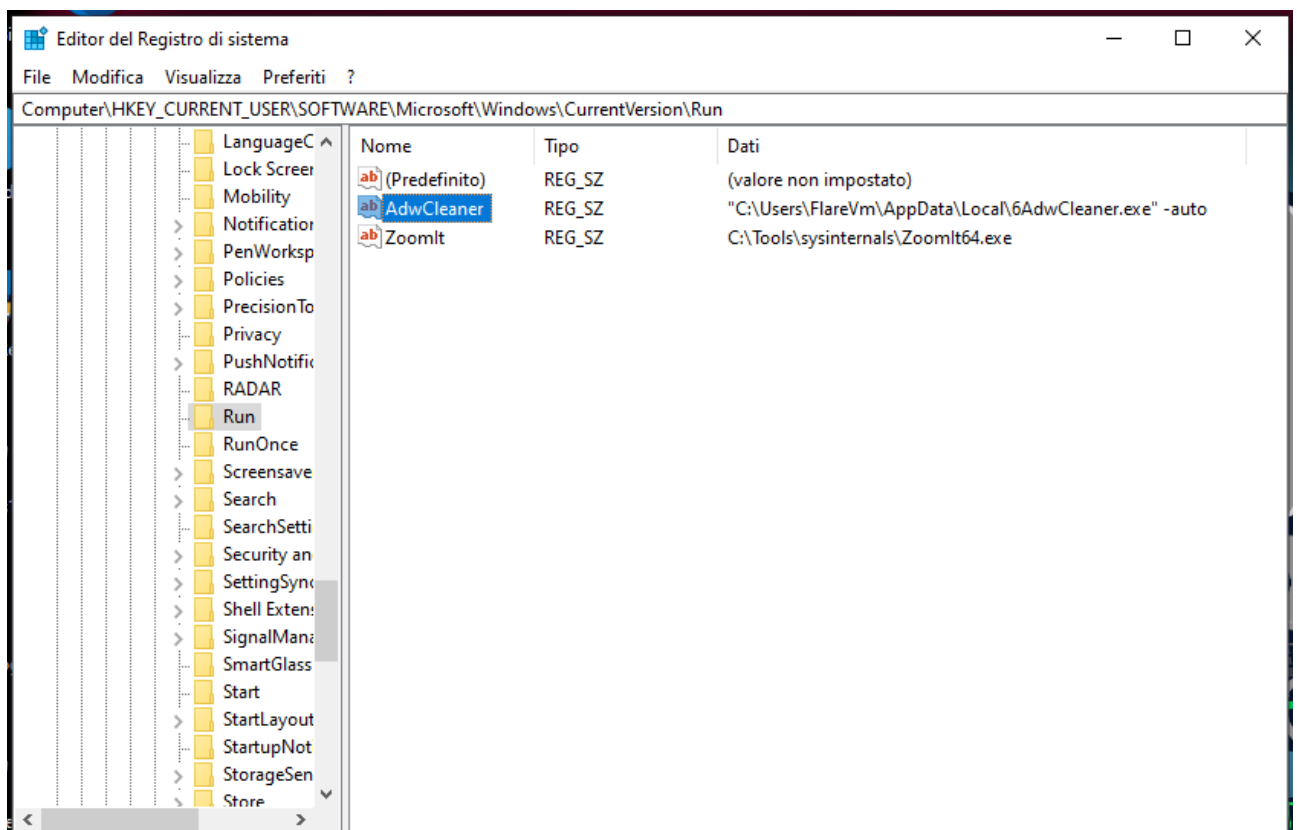
File system activity

Tramite questa sezione possiamo notare diverse operazioni che indicano semplicemente che il malware sta tentando di creare il suo processo figlio a cui lasciare il resto.

Pulizia delle tracce

Dopo aver visto come il malware si infila nella macchina e cerca di essere immortale possiamo agire per eliminarlo definitivamente. Il primo passo da fare è sicuramente quello di eliminare definitivamente il file scaricato e di assicurarci che il file non sia in esecuzione sulla RAM, se così dovesse essere dobbiamo eliminare il processo dal task manager o usando **procexp**

- **Autorun:** per far sì che il malware non si riavvii più da solo dobbiamo aprire il registro di sistema, digitando **regedit** nel menù di start, ed eliminare il processo nel path sottostante facendo semplicemente tasto destro con il mouse e poi elimina



- **Cancellazione del figlio:** il malware principale ha creato il figlio dentro la cartella %localappdata%, va eliminato definitivamente anche lui ricordandosi di terminare l'attività dal task manager.

Gestione attività

File Opzioni Visualizza

Processi Prestazioni Cronologia applicazioni Avvio Utenti Dettagli Servizi

Nome	Stato	5% CPU	52% Memoria	1% Disco	0% Rete
Gestione attività		1.0%	16.7 MB	0 MB/s	0 Mbps
Google Chrome (16)		0%	1,535.5 MB	0.1 MB/s	0.1 Mbps
Process Monitor		0.2%	11.7 MB	0 MB/s	0 Mbps
Windows Explorer (4)		0.2%	47.7 MB	0 MB/s	0 Mbps
Processi in background (26)					
AdwareBooC		0%	19.1 MB	0 MB/s	0 Mbps
Application Frame Host		0%	3.1 MB	0 MB/s	0 Mbps
Applicazione sottosistema spoo...		0%	4.0 MB	0 MB/s	0 Mbps
Caricatore CTF		0%	3.4 MB	0 MB/s	0 Mbps
COM Surrogate		0%	2.2 MB	0 MB/s	0 Mbps
Device Association Framework ...		0%	0.8 MB	0 MB/s	0 Mbps
Host esperienza shell di Windows		0%	11.1 MB	0 MB/s	0 Mbps
internet_detector.exe		0%	2.3 MB	0 MB/s	0 Mbps
internet_detector.exe		0%	0.3 MB	0 MB/s	0 Mbps

Meno dettagli Termina attività

File Home Share View Manage Application Tools C:\Users\FlareVm\AppData\Local

FlareVm > AppData > Local

Nome	Ultima modifica	Tipo	Dimensione
Application Data	2/1/2026 1:26 PM	Cartella di file	
Boxstarter	2/1/2026 5:38 PM	Cartella di file	
ChocoCache	2/1/2026 5:38 PM	Cartella di file	
Comms	2/1/2026 2:20 PM	Cartella di file	
ConnectedDevicesPlatform	2/1/2026 1:54 PM	Cartella di file	
D3DSCache	2/1/2026 4:46 PM	Cartella di file	
Google	2/1/2026 4:41 PM	Cartella di file	
History	2/1/2026 1:52 PM	Cartella di file	
Microsoft	5/20/2026 12:38 AM	Cartella di file	
Microsoft_Corporation	2/1/2026 4:55 PM	Cartella di file	
npm-cache	2/1/2026 4:06 PM	Cartella di file	
NuGet	2/1/2026 3:56 PM	Cartella di file	
Package Cache	2/1/2026 3:41 PM	Cartella di file	
Packages	4/29/2026 8:08 AM	Cartella di file	
PeerDistRepub	4/29/2026 12:56 AM	Cartella di file	
pip	2/1/2026 3:41 PM	Cartella di file	
PlaceholderTileLogoFolder	4/29/2026 6:28 AM	Cartella di file	
Programs	2/1/2026 4:02 PM	Cartella di file	
Publishers	2/1/2026 1:54 PM	Cartella di file	
Temp	5/20/2026 1:03 AM	Cartella di file	
Temporary Internet Files	2/1/2026 1:52 PM	Cartella di file	
VirtualStore	2/1/2026 1:54 PM	Cartella di file	
6AdwCleaner.exe	2/4/2015 12:05 PM	Application	169 KB
IconCache.db	4/29/2026 8:52 AM	Data Base File	42 KB

25 items 1 item selected 168 KB